卫星姿态控制中的人工智能研究

惯量域随机化与免重整定控制的泛化边界

大一立项项目结项答辩
团队与指导教师信息由项目组据实补充

正式结果已载入，结论与图表以随附核验记录为准

项目目标与控制问题

卫星的姿态决定载荷与天线的指向，控制器输出力矩使姿态误差收敛。

- 输入是测得的姿态误差和角速度，输出是受执行器限制的控制力矩。
- 比较传统PID与强化学习，观察精度、稳定速度和控制代价。
- 本轮重点研究惯量不同于标称值时的可用范围，跨惯量保持控制器冻结。

每回合惯量固定且未知。研究不包含时变惯量、在线辨识或真实卫星在轨验证。

项目的技术积累

阶段	实际形成的能力	本轮复用
V1 基础原型	单轴PID、Gym环境与学习控制原型	建模、仿真与控制概念
V2 统一比较	单轴与三轴共同评价、多算法与动作校准	已核验动力学、指标和部署规则
V3 受控研究	仅改变训练惯量分布，保留独立域外测试	辨别随机化的作用与失败边界

本轮采用SAC作为主算法，集中完成公平对照和泛化分析。

V1/V2原文件、模型和结果保留。V3结果独立保存，不把不同实验设计混成同一排名。

动力学与共同验收判据

共同条件	单轴	三轴
标称惯量	$J_0 = 1\ \mathrm{kg\cdot m^2}$	$I_0 = \mathrm{diag}(1.2, 1.0, 0.8)\ \mathrm{kg\cdot m^2}$
时间步长	0.05 s	0.02 s
力矩上限	±0.5 N·m	每轴 ±2 N·m
姿态与积分	角度，常加速度精确传播	四元数，含陀螺耦合的RK4

每回合20 s，最后5 s所有真实采样点：

姿态误差 ≤1°，角速度 ≤0.5°/s，且无物理发散。

三轴采用姿态测地角和角速度范数。控制代价为 $\int \|\tau\|^2 dt$，不等于实际耗电量。

四组核心对照

控制器	训练或整定惯量	部署时冻结
PID-N	标称 $\rho = 1$	增益与滤波参数
PID-R	域内 $\rho \in [0.7, 1.3]$	增益与滤波参数
SAC-N	每回合 $\rho = 1$	网络权重与零动作偏置
SAC-R	每回合 $\rho \sim U[0.7, 1.3]$	网络权重与零动作偏置

两组SAC的算法、网络、奖励与预算相同，初态和惯量采用独立随机流。

训练与主测试关闭外扰和测量噪声。三轴 $I=\rho I_0$，单轴 $J=\rho J_0$。
SAC主结果含固定零动作偏置校准，同一检查点原始动作另作消融。

域内验证与独立域外测试

验证：每轴20组新初态，ρ=0.7、0.85、1.0、1.15、1.3各4组。

主测试：每轴30组独立初态，在11个倍率复用。

区域	测试惯量倍率 ρ	用途
训练域内	0.7，0.8，0.9，1.0，1.1，1.2，1.3	标称与域内可用性
预留域外	0.5，0.6，1.4，1.5	训练范围外的泛化

补充4组非等比例三轴惯量迁移。它们独立分析，不并入标量可用区间。

训练与证据链

实际交付：12份SAC模型，合计1,200万交互步。

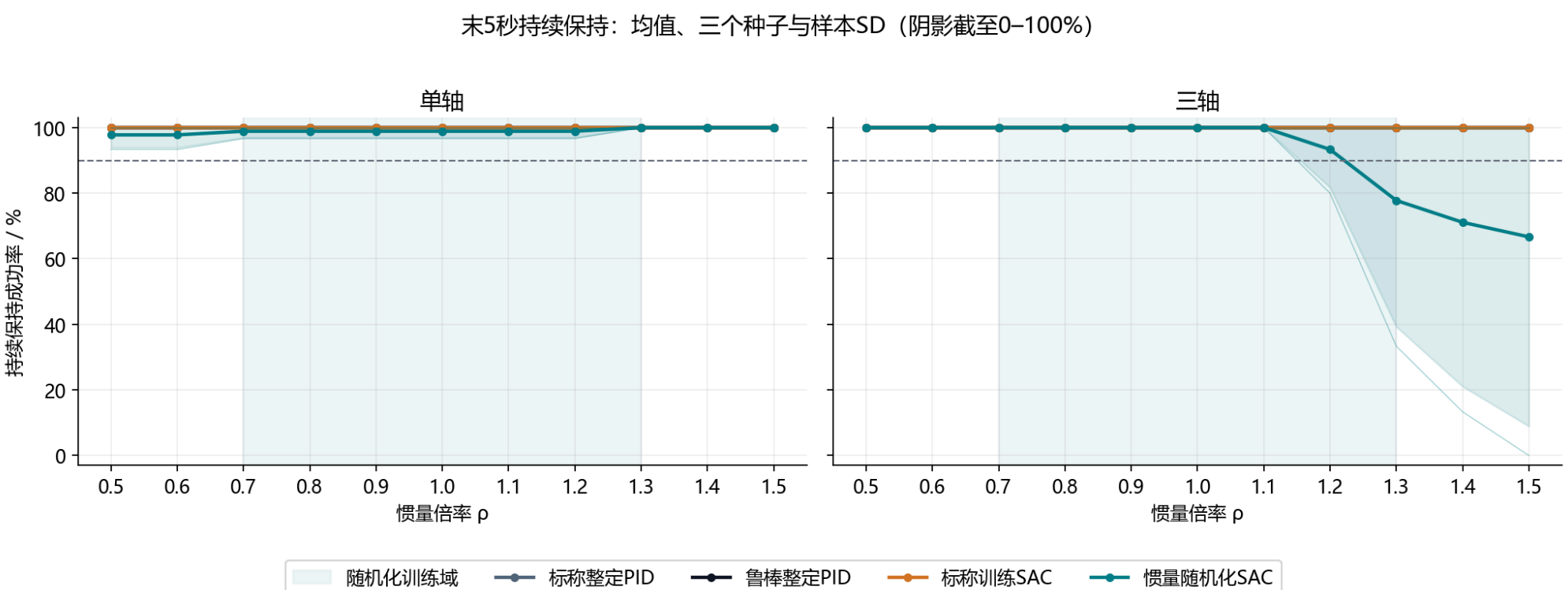
- 每份100万步，种子11、22、33全部保留。
- 每10万步，用共同验证集的校准表现选择检查点。
- 保留best、final、replay、逐回合初态、校准偏置和文件哈希。

$$\text{验证分数} = 100 \times \text{成功率} - \text{全程RMS误差} - 0.2 \times \text{控制代价}$$

实际成果：12份模型，12,000,000交互步，10,920测试回合

SAC主结果含固定零动作校准。三轴原始动作域外成功率均为0%，同检查点校准后为100%与84.4%。

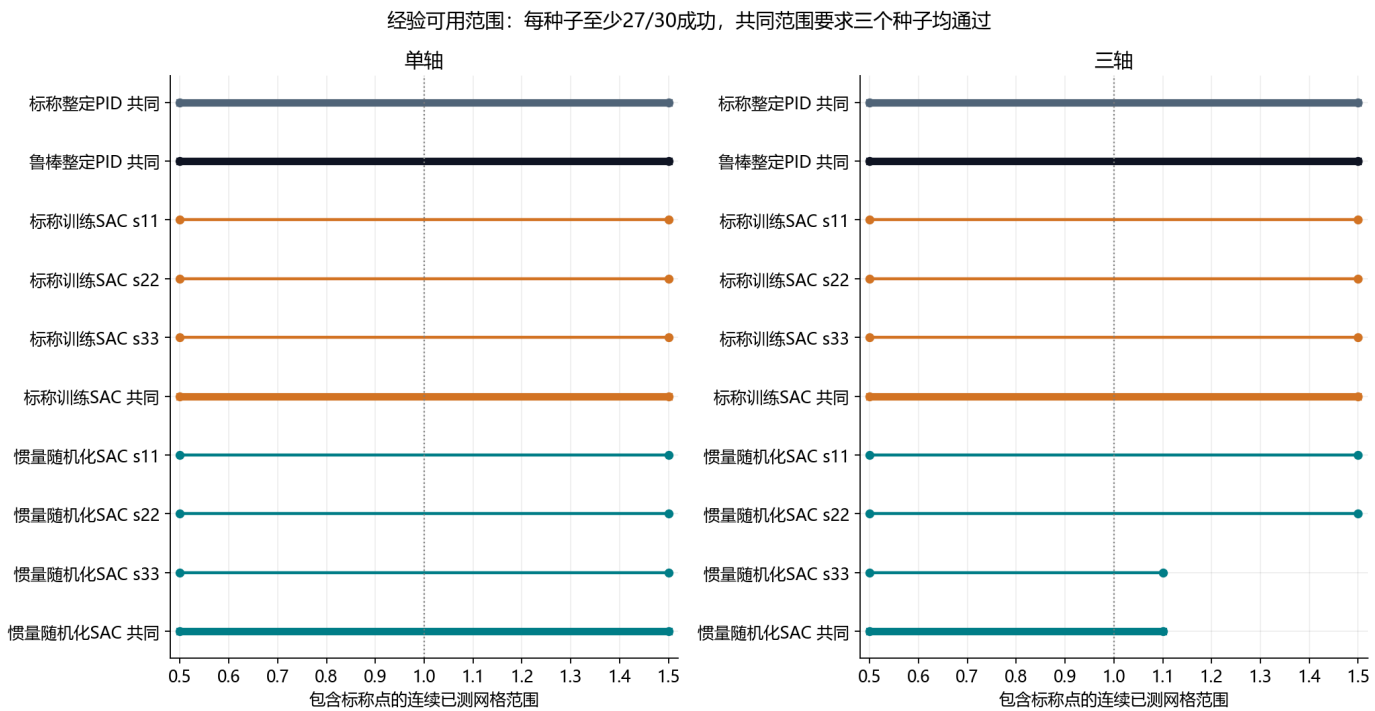
成功率随惯量变化



两轴强PID与校准SAC-N域外均100%。SAC-R单轴98.9%，三轴84.4%；三轴高惯量端68.9%。

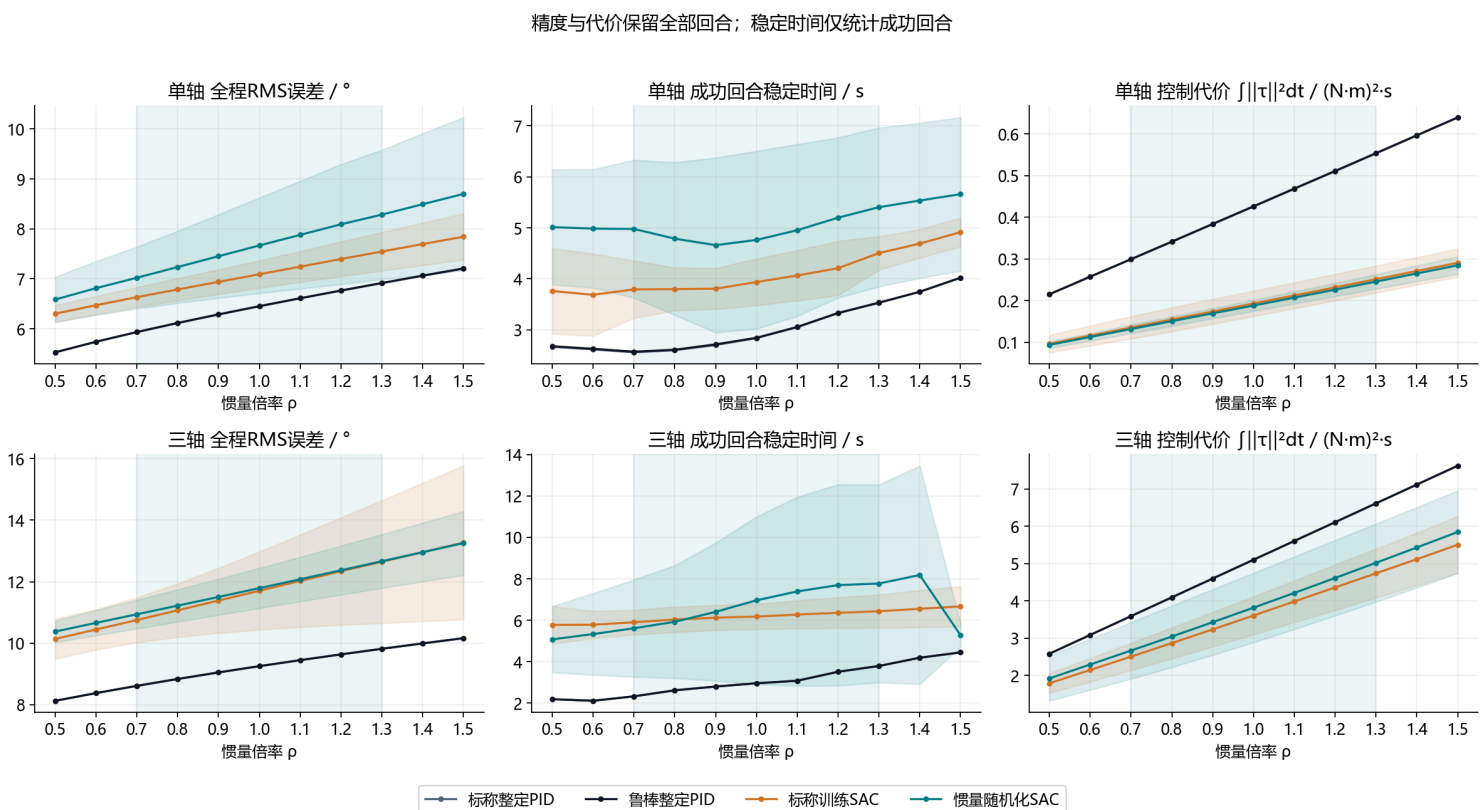
经验可用范围与种子波动

成功率至少90%，即30组初态至少27组成功。



SAC-N与强PID覆盖至已测0.5–1.5倍网格。三轴SAC-R共同范围缩至0.5–1.1，不代表真实物理边界。

精度、响应速度与控制代价



标称SAC域外控制代价相对PID-N低54.7% / 28.7%，稳定时间分别4.26 / 6.19 s，PID-N为3.26 / 3.23 s。

研究结论与适用范围

- 本次仅惯量随机化未扩大可用范围。单轴域外成功率由100.0%变为98.9%，共同网格保持11点。
- 三轴域外成功率由100.0%变为84.4%，共同区间由0.5–1.5缩至0.5–1.1。
- 强PID域外均100%成功。标称SAC控制代价低54.7%和28.7%，同时稳定更慢。

三个训练种子、每轴30组初态、离散惯量网格与20 s保持判据下的描述性结果；控制代价是力矩平方积分，较低代价伴随较慢响应，不等于实测省电；固定反馈未输入惯量或在线辨识，真实卫星仍需估计器、执行器和硬件验证

成果与后续工作

可复现的仿真、冻结模型、全轨迹数据与独立核验，构成项目的主要交付。

另附两篇综述、结项报告内容稿与复现说明。成员本人贡献及学校格式由项目组确认。

感谢各位老师
欢迎提问

研究分析　独立核验记录　完整结果与五张图